

DO-Módulos integrados
GA8-220501096-AA1-EV02

HECHO POR: LINA MARCELA MAYA SANCHEZ

INSTRUCTORA: DORIS ORDOÑEZ

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA: 3118301

AÑO 2026

INTRODUCCIÓN.

ParkNet es una aplicación web desarrollada para administrar de forma integral la operación de un parqueadero. El sistema permite gestionar usuarios, vehículos, registros de entrada y salida, tarifas, tickets, contabilidad, parqueaderos y administradores mediante una interfaz web conectada a una base de datos MongoDB.

JUSTIFICACIÓN.

La automatización de los procesos de un parqueadero permite mejorar el control de la información, reducir errores manuales, agilizar la atención de los clientes y mantener un historial organizado de las operaciones realizadas.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web para la gestión integral de parqueaderos utilizando tecnologías modernas de desarrollo web.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Gestionar usuarios del sistema.
- Administrar vehículos registrados.
- Controlar entradas y salidas de vehículos.
- Gestionar tarifas de parqueo.

- Generar tickets automáticamente.
- Controlar ingresos y egresos financieros.
- Administrar la información de parqueaderos.
- Implementar autenticación para administradores.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- React + Vite para el Frontend.
- Node.js y Express para el Backend.
- MongoDB como base de datos NoSQL.
- Mongoose para modelado de datos.
- Git y GitHub para control de versiones.
- JWT para autenticación.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La aplicación está dividida en Frontend y Backend. El Frontend desarrollado en React consume una API REST creada con Node.js y Express. La API se conecta a MongoDB para almacenar y consultar la información.

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

Módulo de Usuarios:

Descripción:

Este módulo permite gestionar la información de los usuarios registrados en el sistema ParkNet. Facilita la creación, consulta, actualización y eliminación de usuarios.

Funcionalidad:

- Registrar usuarios.
- Consultar usuarios registrados.
- Actualizar información.
- Eliminar usuarios.
- Validar datos obligatorios.

Módulo de Vehículos:

Descripción:

Permite administrar los vehículos que ingresan al parqueadero, almacenando información como placa, tipo de vehículo, marca, modelo y propietario.

Funcionalidad:

- Registrar vehículos.
- Consultar vehículos.
- Modificar información.

- Eliminar registros.
- Asociar vehículos a usuarios.

Módulo de Parqueaderos:

Descripción:

Administra la información general de los parqueaderos registrados dentro del sistema.

Funcionalidad:

- Registrar parqueaderos.
- Gestionar capacidad disponible.
- Consultar información de ubicación.
- Actualizar datos del parqueadero.

Módulo de Tarifas:

Descripción:

Permite configurar los valores que se cobran según el tipo de vehículo y tiempo de permanencia.

Funcionalidad:

- Crear tarifas.
- Modificar tarifas.
- Consultar tarifas vigentes.

- Calcular costos de estacionamiento.

Módulo de Registros:

Descripción:

Controla las entradas y salidas de los vehículos dentro del parqueadero.

Funcionalidad:

- Registrar hora de entrada.
- Registrar hora de salida.
- Almacenar observaciones.
- Llevar historial de movimientos.

Módulo de Tickets:

Descripción:

Genera comprobantes asociados a cada ingreso y salida de vehículos.

Funcionalidad:

- Generar tickets.
- Asociar vehículo y tarifa.
- Calcular valor a pagar.
- Consultar historial de tickets.

Módulo de Contabilidad:

Descripción:

Permite registrar y controlar los ingresos y egresos generados por la operación del parqueadero.

Funcionalidad:

- Registrar ingresos.
- Registrar egresos.
- Consultar movimientos financieros.
- Generar control de caja.

Módulo de Administradores:

Descripción:

Gestiona los usuarios con permisos administrativos dentro de la plataforma.

Funcionalidad:

- Iniciar sesión.
- Administrar módulos.
- Gestionar permisos.
- Supervisar operaciones del sistema.

BASE DE DATOS MONGODB.

La base de datos se encuentra estructurada mediante colecciones para Usuarios, Vehículos, Parqueaderos, Tarifas, Registros, Tickets, Contabilidad y Administradores. Cada colección cuenta con validaciones implementadas mediante Mongoose.

FUNCIONALIDADES CRUD IMPLEMENTADAS

- Crear registros.
- Consultar registros.
- Actualizar registros.
- Eliminar registros.
- Búsquedas y filtros.
- Validación de datos.

PRUEBAS REALIZADAS.

Se realizaron pruebas de inserción, consulta, actualización y eliminación de datos para cada módulo. También se verificó la comunicación entre frontend, backend y base de datos.

CONCLUSIONES.

ParkNet permite administrar de forma eficiente los procesos operativos de un parqueadero. La implementación de una arquitectura basada en React, Node.js y MongoDB facilita la escalabilidad, mantenimiento y seguridad del sistema.